# Trabajo Práctico de Estadística

Quiñonez Espinola, Carlos Nahuel
Di Matteo Brambilla, Marcos

6 de julio de 2026

# Índice

**1. Introducción** **3**
1.1. Descripción de la base de datos . . . . . 3
1.2. Tipos de variables . . . . . 4

**2. Cualitativas** **5**
2.1. Nominales . . . . . 5
2.1.1. Tabla de datos . . . . . 5
2.1.2. Análisis descriptivo . . . . . 5
2.1.3. Gráfico: male vs female . . . . . 5
2.2. Ordinales . . . . . 6
2.2.1. Tabla de datos . . . . . 6
2.2.2. Análisis descriptivo . . . . . 6
2.2.3. Gráfico: Nivel educativo . . . . . 6

**3. Cuantitativas** **7**
3.1. Discretas . . . . . 7
3.1.1. Tabla de datos . . . . . 7
3.1.2. Análisis descriptivo . . . . . 7
3.1.3. Gráfico: ausencias . . . . . 8
3.1.4. Interpretación . . . . . 8
3.2. Continuas . . . . . 8
3.2.1. Análisis descriptivo . . . . . 8
3.2.2. Interpretación . . . . . 9
3.2.3. Análisis por intervalos . . . . . 9
3.2.4. Gráfico: Histograma con intervalos . . . . . 10
3.2.5. Tabla comparativa . . . . . 10
3.2.6. Conclusión . . . . . 10

**4. Bivariables** **11**
4.1. Cualitativa-Cualitativa . . . . . 11
4.1.1. Tabla de datos . . . . . 11
4.2. Cuantitativa-Cuantitativa . . . . . 12
4.2.1. Tabla de datos . . . . . 13
4.3. Cuantitativa-Cualitativa . . . . . 13

**5. Probabilidad** **16**
5.1. Tabla de datos . . . . . 16
5.2. Gráfico: Barras agrupadas . . . . . 16
5.3. Preguntas . . . . . 16
5.3.1. Pregunta 1: Probabilidad marginal . . . . . 16
5.3.2. Pregunta 2: Probabilidad conjunta . . . . . 17
5.3.3. Pregunta 3: Probabilidad de la unión . . . . . 17
5.3.4. Pregunta 4: Probabilidad condicional . . . . . 17
5.3.5. Pregunta 5: Prueba de independencia . . . . . 17

**6. Binomial** **19**
6.1. Medidas de tendencia central . . . . . 19
6.2. Medidas de dispersión . . . . . 19
6.3. Tabla de probabilidades . . . . . 19
6.4. Análisis binomial . . . . . 20
6.4.1. Tabla de análisis binomial . . . . . 20
6.4.2. Parámetros de la distribución binomial . . . . . 21
6.4.3. Gráfico de barras . . . . . 22

# 1. Introducción

En este trabajo nos proponemos analizar una base de datos de estudiantes para aplicar los contenidos vistos en la materia. Buscamos relacionar los datos e interpretar el análisis estadístico realizado.

## 1.1. Descripción de la base de datos

A continuación se detallan las variables de la base de datos:

| Nombre | Descripción | Categoría | Tipo |
|---|---|---|---|
| id | Identificador único | Enteros | Nominal |
| first_name | Primer nombre del estudiante | Texto | Nominal |
| last_name | Apellido del estudiante | Texto | Nominal |
| email | Correo electrónico del estudiante | Texto | Nominal |
| gender | Género del estudiante | male, female | Nominal |
| part_time_job | Indica si el estudiante tiene trabajo | TRUE, FALSE | Nominal |
| absence_days | Cantidad de días de ausencia | Enteros | Discreta |
| extracurricular_activities | Actividad extracurricular | soccer, choir, debate, etc. | Nominal |
| weekly_self_study_hours | Cantidad de horas de estudio semanal | Enteros | Discreta |
| career_aspiration | Aspiración profesional | doctor, engineer, lawyer, etc. | Nominal |
| math_score | Puntaje en matemáticas | 0 - 100 | Continua |
| history_score | Puntaje en historia | 0 - 100 | Continua |
| physics_score | Puntaje en física | 0 - 100 | Continua |
| chemistry_score | Puntaje en química | 0 - 100 | Continua |

Para deffinir la clasificación de la variable debo mirar la naturaleza de la misma.

| Nombre | Descripción | Categoría | Tipo |
|---|---|---|---|
| biology_score | Puntaje en biología | 0 - 100 | Continua |
| english_score | Puntaje en inglés | 0 - 100 | Continua |
| geography_score | Puntaje en geografía | 0 - 100 | Continua |
| age | Edad del estudiante | 17, 18 | Discreta |
| family_income | Ingreso familiar anual | Valor monetario | Continua |
| parent_max_education | Máximo nivel educativo de los padres | bachelor, master | Ordinal |
| career_specialization_level | Nivel de especialización profesional | basic, medium, high | Ordinal |

## 1.2. Tipos de variables

El análisis estadístico requiere comprender los tipos de variables presentes en la base de datos. Las variables pueden clasificarse en diferentes categorías según su naturaleza y las operaciones que se pueden realizar con ellas. A continuación, se describen los principales tipos de variables:

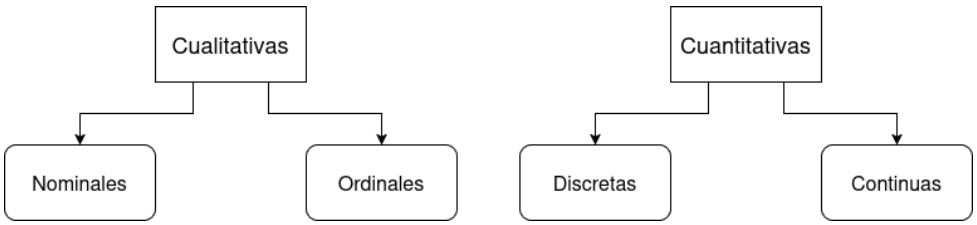



Figura 1: Descripción de la imagen de variables.

# 2. Cualitativas

En esta sección se abordarán las variables cualitativas, que son aquellas que describen características o atributos de los elementos de estudio. Estas variables no tienen un valor numérico intrínseco y se dividen en dos subcategorías principales: nominales y ordinales. Cómo por sí solas no permiten realizar un análisis estadístico profundo, nos limitaremos a contar la cantidad de elementos que pertenecen a cada categoría y encontrar la moda, que es la categoría con mayor frecuencia.

## 2.1. Nominales

En el análisis vamos a trabajar con ***'gender'***.

### 2.1.1. Tabla de datos

En las variables cualitativas las frecuencias acumuladas carecen de sentido (Fi y Fr)

| **Variable** | **fi** | **fr** | **Fi** | **Fr** |
|---|---|---|---|---|
| male | 53 | 47,75 % | 53 | 47,75 % |
| female | 58 | 52,25 % | 111 | 100,00 % |
| Total | 111 | 100,00 % | 111 | 100,00 % |

### 2.1.2. Análisis descriptivo

**Moda**: female (58 apariciones, 52,3 %)

### 2.1.3. Gráfico: male vs female

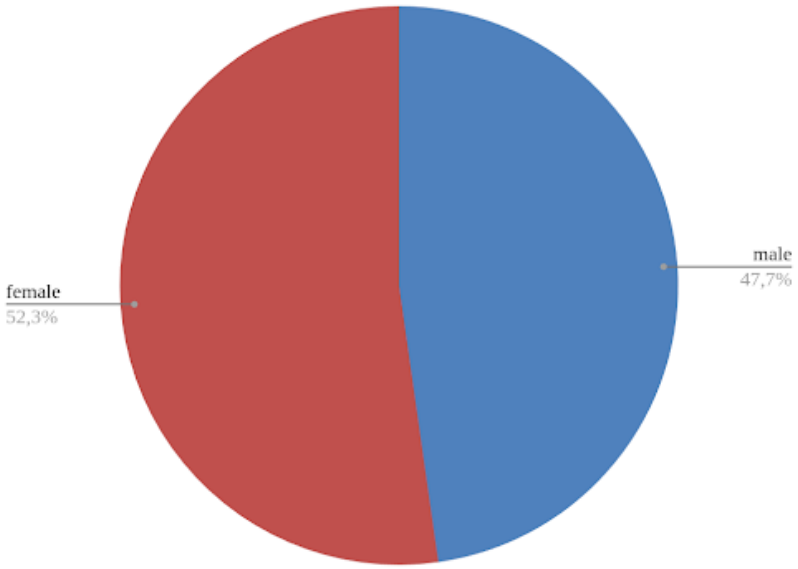



Figura 2: Gráfico de torta para la variable ***gender***.

## 2.2. Ordinales

Ahora vamos a trabajar con *'parent_max_education'*.

### 2.2.1. Tabla de datos

En las variables cualitativas las frecuencias acumuladas carecen de sentido (Fi y Fr)

| Variable | fi | fr | Fi | Fr |
|---|---|---|---|---|
| bachelor_degree | 104 | 93,69 % | 104 | 93,69 % |
| master_degree | 7 | 6,31 % | 111 | 100,00 % |
| Total | 111 | 100,00 % | 111 | 100,00 % |

### 2.2.2. Análisis descriptivo

**Moda**: bachelor_degree (104 apariciones, 93,69 %)

### 2.2.3. Gráfico: Nivel educativo

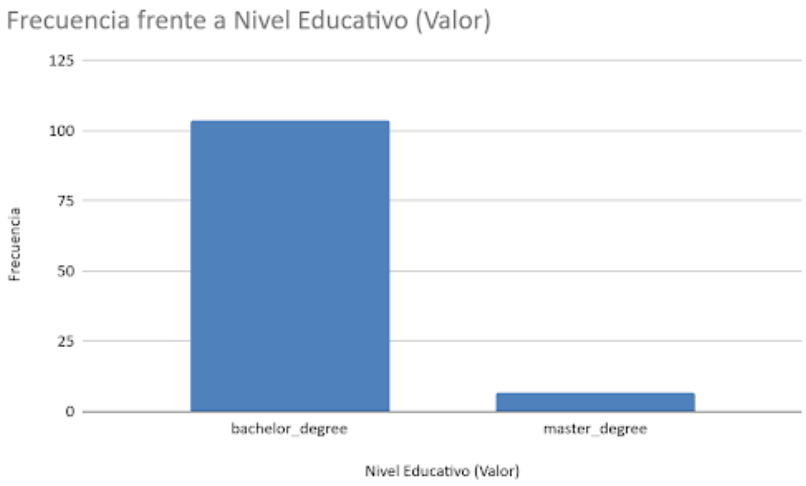



Figura 3: Gráfico de barras para la variable ***parent_max_education***.

# 3. Cuantitativas

Las variables cuantitativas son aquellas que pueden ser medidas y expresadas numéricamente. Estas variables permiten realizar operaciones matemáticas y estadísticas. A diferencia de la sección anterior, en este caso podremos desarrollar una análisis más rico.

## 3.1. Discretas

La variable a analizar es ***'absence_days'***.

### 3.1.1. Tabla de datos

| X (Días) | fi | fr | Fi | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 32,43 % | 36 | 32,43 % |
| 1 | 31 | 27,93 % | 67 | 60,36 % |
| 2 | 27 | 24,32 % | 94 | 84,68 % |
| 3 | 17 | 15,32 % | 111 | 100,00 % |
| Total | 111 | 100,00 % | 111 | 100,00 % |

### 3.1.2. Análisis descriptivo

| Medida | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Muestra (N) | 111 | Total de estudiantes analizados. |
| Media | 1,22 | Promedio de días de ausencia por alumno. |
| Mediana | 1 | El 50 % de los alumnos tiene 1 falta o menos. |
| Moda | 0 | El valor más frecuente. |
| Desviación estándar | 1,1 | Dispersión de los datos respecto a la media. |
| Mínimo | 0 | Menor cantidad de faltas registradas. |
| Máximo | 3 | Mayor cantidad de faltas registradas. |
| Rango | 3 | Amplitud total de los datos. |

### 3.1.3. Gráfico: ausencias

Para Variables discretas corresponde realizar un gráfico de bastones o gráfico de caja

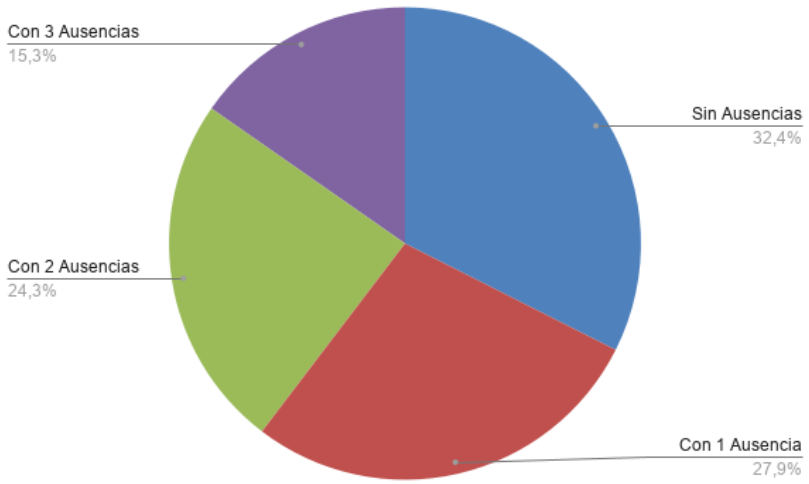



Figura 4: Gráfico de torta para la variable ***absence_ days***.

### 3.1.4. Interpretación

Este análisis evalúa el ausentismo, registrando una asistencia general bastante regular y un alto compromiso con las clases. El promedio de inasistencias es sumamente bajo (1,22 días). Que la moda sea 0 indica que el escenario más común en el aula es la asistencia perfecta. La dispersión es mínima, ya que la brecha total entre el que más faltó y el que menos lo hizo es de apenas 3 días.

## 3.2. Continuas

La variable a analizar es ***'math_ score'***.

### 3.2.1. Análisis descriptivo

| Medida | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Moda | 85 | Para la variable 'math_score', el valor que más se repite es 85. |
| Media | 85,09 | En promedio los alumnos obtuvieron 85,09 como puntaje de matemática. |
| Mediana | 82 | El 50 % de los estudiantes sacó 82 o menos. |
| Primer Cuartil | 80 | El 25 % de los estudiantes sacó 80 o menos. |
| Tercer Cuartil | 85 | El 75 % de los estudiantes sacó 85 o menos. |

| Medida | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Varianza | 10,62 | Los puntajes presentan una dispersión baja, ya que la mayoría de los estudiantes obtuvo resultados cercanos al promedio de 85,09 puntos. |
| Desvío Estándar | 3,26 | Los puntajes suelen diferir de la media en aproximadamente 3,26 puntos. |
| Rango Intercuartílico | 5,00 | En el 50 % central hay una diferencia de 5 puntos. |
| Coeficiente de Variación | 3,83 % | Como es menor al 20 %, se puede decir que los datos son homogéneos y, por lo tanto, la media es representativa de este conjunto de datos. |

### 3.2.2. Interpretación

La moda y la mediana son cercanas a la media, lo que indica que la mayoría de los estudiantes obtuvo resultados similares. El rango intercuartílico es de 5 puntos, lo que sugiere que el 50 % central de los puntajes se encuentra dentro de un rango estrecho. El coeficiente de variación del 3,83 % confirma la homogeneidad de los datos, lo que hace que la media sea representativa del conjunto de datos.

### 3.2.3. Análisis por intervalos

Los resultados previamente mostrados surgen de un análisis valor a valor. Nos propusimos plantear una nueva perspectiva, agrupando los puntajes en intervalos y comparar los resultados de ambos análisis.

| Intervalo | fi | fr | Fi | Fr | MC |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 - 78 | 1 | 0,90 % | 1 | 0,90 % | 76 |
| 78 - 82 | 10 | 9,01 % | 11 | 9,91 % | 80 |
| 82 - 86 | 64 | 57,66 % | 75 | 67,57 % | 84 |
| 86 - 90 | 21 | 18,92 % | 96 | 86,49 % | 88 |
| 90 - 94 | 15 | 13,51 % | 111 | 100,00 % | 92 |
| Total | 111 | 100,00 % | 111 | 100,00 % | - |

**Media**: 85,34 - **Varianza**: 10,06 - **Desvío estándar**: 3,23 - **CV**: 3,78 %

### 3.2.4. Gráfico: Histograma con intervalos

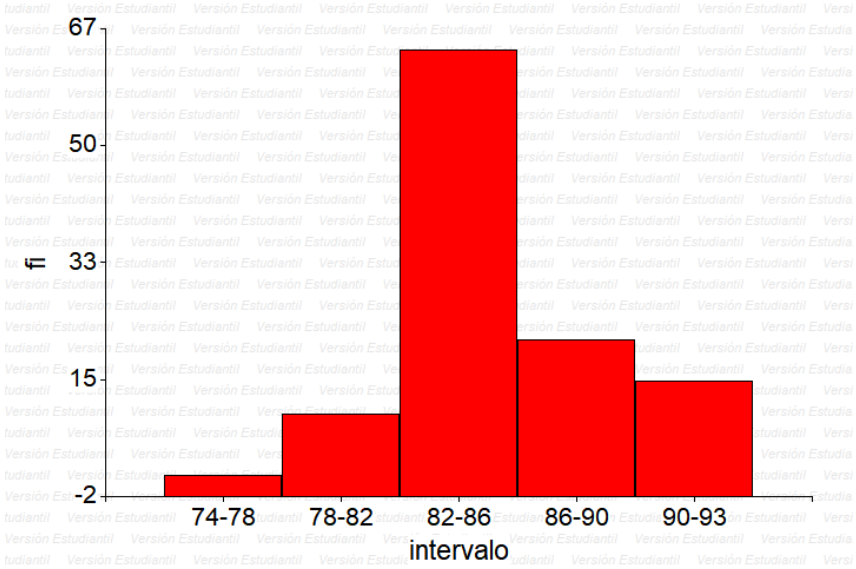



Figura 5: Gráfico de barras para la variable ***math_ score*** agrupada en intervalos.

### 3.2.5. Tabla comparativa

valores o datos sin agrupar

| Medida | Análisis ~~valor a valor~~ | Análisis por intervalos |
|---|---|---|
| Media | 85,09 | 85,34 |
| Varianza | 10,62 | 10,06 |
| Desvío estándar | 3,26 | 3,23 |
| CV | 3,83 % | 3,78 % |

### 3.2.6. Conclusión

Al comparar ambos análisis, se observa que las medidas obtenidas a partir de los datos agrupados son muy similares a las calculadas con los datos originales, aunque presentan una ligera pérdida de precisión debido al uso de intervalos y marcas de clase. Sin embargo, la agrupación facilita la lectura e interpretación de la distribución de los datos, permitiendo identificar rápidamente su comportamiento general sin necesidad de analizar cada observación individual.

# 4. Bivariables

El análisis bivariado permite estudiar la relación entre dos variables de manera conjunta, a diferencia del análisis univariado que examina cada variable por separado. Este enfoque resulta útil para identificar si existe algún tipo de asociación, dependencia o patrón entre ambas variables, y para describir cómo se comportan en conjunto dentro de un mismo conjunto de datos.

## 4.1. Cualitativa-Cualitativa

El más sencillo, comparando dos variables cualitativas. En este caso utilizaremos ***'part_time_job'*** y ***'absence_days'***.

### 4.1.1. Tabla de datos

| ¿Trabaja? | No faltó | Faltó una vez | Faltó 2 o más | Total |
|---|---|---|---|---|
| Trabaja | 16 | 18 | 24 | 58 |
| No Trabaja | 20 | 13 | 20 | 53 |
| Total | 36 | 31 | 44 | 111 |

.

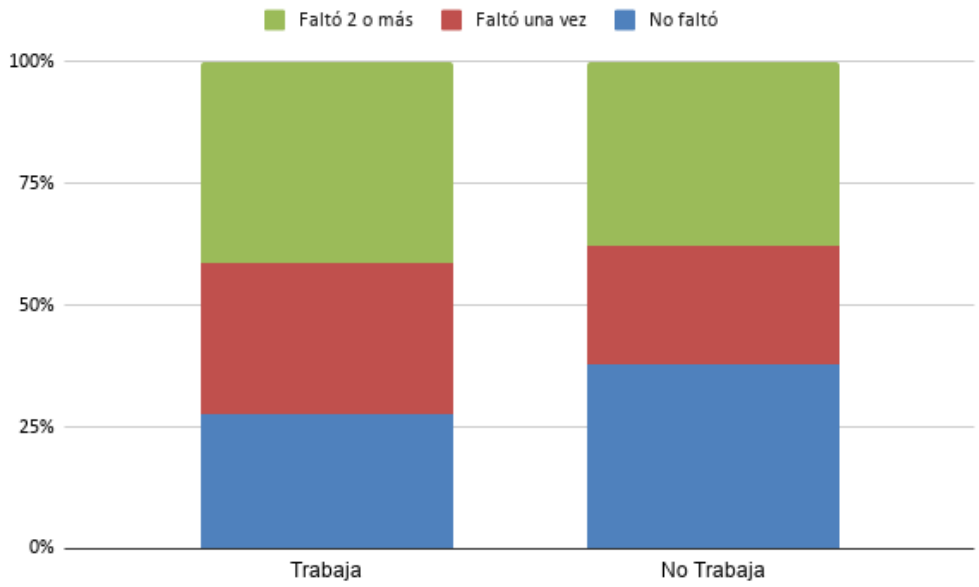



Figura 6: Relación entre trabajo a tiempo parcial y días de ausencia.

**Conclusión:** A partir de la tabla de contingencia no se observa una relación clara entre trabajar y la cantidad de inasistencias. Si bien entre los estudiantes que trabajan hay una mayor cantidad de casos con dos o más faltas, una tendencia similar también se presenta entre quienes no trabajan. En consecuencia, con estos datos no puede afirmarse que tener trabajo impacte de manera significativa en la regularidad de asistencia de los estudiantes.

## 4.2. Cuantitativa-Cuantitativa

Este tipo de análisis se utiliza cuando ambas variables son cuantitativas, lo que permite evaluar la relación entre ellas mediante medidas estadísticas como el coeficiente de correlación. ***'weekly_self_study_hours'*** y ***'math_score'***.

**Análisis descriptivo de las variables** .

**Variable independiente** $(x)$**:** ***weekly_self_study_hours*** (Horas de estudio semanal). Es una variable cuantitativa continua.

**Variable dependiente** $(y)$**:** ***math_score*** (Puntaje en matemáticas). Es una variable cuantitativa que representa el resultado o salida del estudio.

**Tamaño de la muestra** $(n)$**:** 111

**Horas de estudio** $(x)$

- Media aritmética $(\bar{x})$: 7,09 horas. Indica que, en promedio, los estudiantes dedican poco más de 7 horas semanales al estudio autónomo.
- Mediana $(Me)$: 7 horas. El 50 % de los estudiantes estudia 7 horas o menos.
- Rango: 5 horas. La diferencia entre el máximo (9) y el mínimo (4).
- Variabilidad: El conjunto es homogéneo $(CV < 20\,\%)$, lo que significa que la media es altamente representativa del grupo.

**Puntaje en matemáticas** $(y)$

- Media aritmética $(\bar{y})$: 84,57 puntos. El rendimiento promedio del grupo se sitúa cerca de los 85 puntos.
- Mediana $(Me)$: 85 puntos. La mitad de los estudiantes obtuvo un puntaje de 85 o superior.
- Moda $(Mo)$: 85 puntos. Es el puntaje más frecuente en la muestra.
- Rango: 17 puntos. Los puntajes oscilan entre un mínimo de 75 y un máximo de 92.

### 4.2.1. Tabla de datos

| Horas de estudio | 75-80 | 81-85 | 86-92 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 4-5 | 7 | 12 | 1 | 20 |
| 6-7 | 3 | 30 | 16 | 49 |
| 8-9 | 1 | 22 | 19 | 42 |
| Total | 11 | 64 | 36 | 111 |

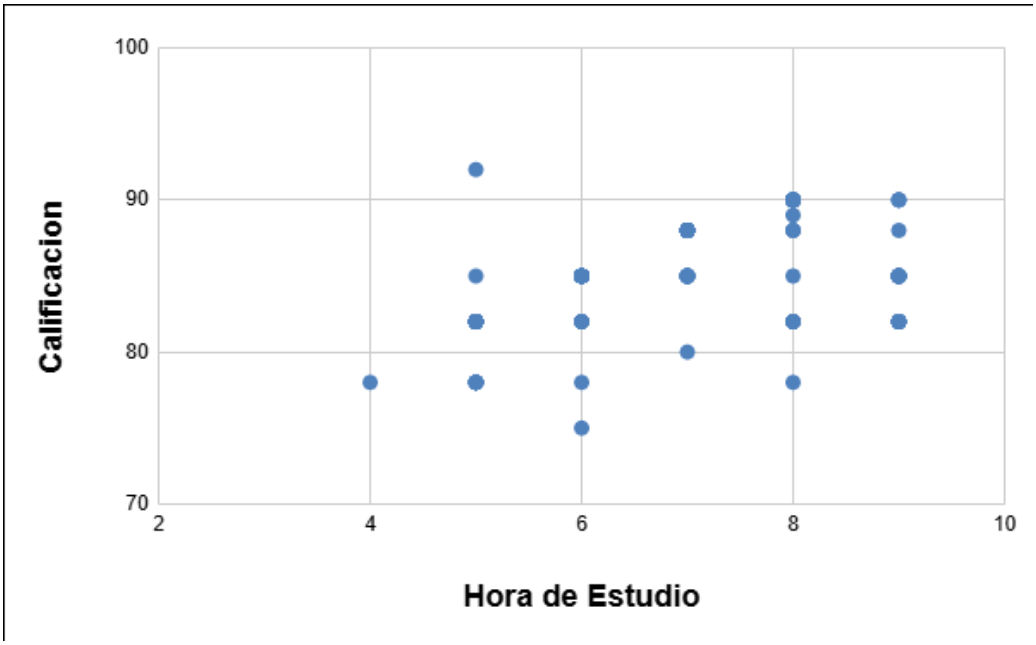



Figura 7: Relación entre horas de estudio semanal y puntaje en matemáticas.

**Análisis bivariado (relación entre variables)** .

**Patrón de relación:**Al observar los datos agrupados, se identifica una tendencia positiva. A medida que aumentan las horas de estudio semanales (pasando del bloque de 4-5 horas al de 8-9 horas), los puntajes de matemáticas tienden a concentrarse de forma notable en los niveles más altos de la muestra (entre 81 y 92 puntos).

**Dispersión en la relación:** Se observa que estudiantes con una dedicación horaria baja (por ejemplo, 5 horas) pueden alcanzar puntajes máximos de la muestra (92 puntos). Esto indica que, si bien existe una clara relación lineal positiva, operan otros factores asociados que influyen en el rendimiento académico además del tiempo de estudio autónomo.

## 4.3. Cuantitativa-Cualitativa

Este tipo de análisis se utiliza cuando una variable es cuantitativa y la otra es cualitativa, lo que permite evaluar cómo varía la variable cuantitativa en función de las

categorías de la variable cualitativa. En este caso, se analizará la relación entre ***'gender'*** y ***'biology_score'***.

**Medidas resumen**

| Gender | Variable | n | Media | D.E. | Var(n-1) | CV | Mín | Máx | Mediana | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| female | Biology_Score | 58 | 83,62 | 2,61 | 6,80 | 3,12 | 79,00 | 90,00 | 83,50 | 82,00 | 86,00 |
| male | Biology Score | 53 | 84,17 | 2,26 | 5,11 | 2,68 | 79,00 | 90,00 | 85,00 | 83,00 | 86,00 |

| **Métrica** | **Femenino (female)** | **Masculino (male)** |
|---|---|---|
| Tamaño de submuestra ($n$) | 58 estudiantes | 53 estudiantes |
| Media aritmética ($\bar{x}$) | 83.62 puntos | 84.17 puntos |
| Desvío estándar ($S$) | 2.61 puntos | 2.26 puntos |
| Coeficiente de variación ($cv\,\%$) | $3.12\,\%$ | $2.68\,\%$ |

Cuadro 11: Comparación de métricas muestrales por género.

**Interpretación:** La distribución del grupo es equilibrada, ya que ambos géneros presentan tamaños de submuestra similares. El rendimiento promedio es muy parecido entre mujeres y hombres, con una diferencia menor a 0.6 puntos. Además, la dispersión de las notas es baja en ambos casos, y los coeficientes de variación indican que los grupos son altamente homogéneos ($cv\,\% < 20\,\%$).




Figura 8: Relación entre género y puntaje en biología.

### Detalle para la imagen

- **Mujeres (Female):** la media se ubica exactamente en 83,62 puntos, lo que indica un rendimiento promedio alto y muy similar al de los hombres.
- **Hombres (Male):** la media se encuentra en 84,17 puntos, apenas 0,55 puntos por encima del valor de las mujeres, lo que sugiere una diferencia mínima.
- **Mediana:** en el caso de las mujeres, la línea se sitúa ligeramente por debajo del punto central, cerca de 83,5 puntos; en el caso de los hombres, la línea se ubica por encima del punto, en 85,5 puntos, indicando que más de la mitad de los varones superó esa nota.

# 5. Probabilidad

La probabilidad es la rama de las matemáticas que cuantifica el grado de certeza o posibilidad de que ocurra un determinado suceso dentro de un experimento aleatorio. En la investigación estadística, su teoría es fundamental para modelar la incertidumbre, analizar variables complejas y fundamentar la toma de decisiones a partir de los datos observados de una población. En esta sección trabajaremos con las siguientes variables: ***'career_specialization_level'*** y ***'gender'***.

## 5.1. Tabla de datos

| **Género** | **Básica (B)** | **Media (M)** | **Alta (A)** | **Total** |
|---|---|---|---|---|
| Femenino (F) | 23 | 19 | 16 | 58 |
| Hombre (H) | 17 | 11 | 25 | 53 |
| Total | 40 | 30 | 41 | 111 |

## 5.2. Gráfico: Barras agrupadas

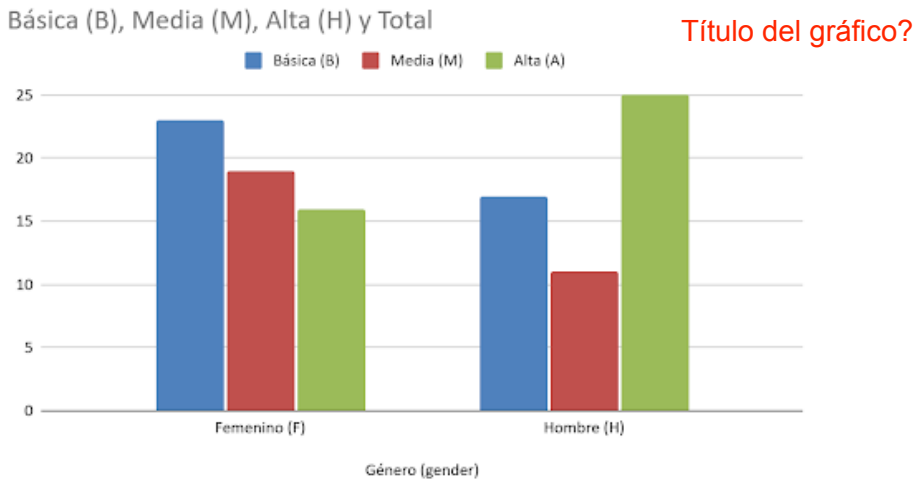



Figura 9: Gráfico para las variables ***gender*** y ***career_specialization_level***.

## 5.3. Preguntas

### 5.3.1. Pregunta 1: Probabilidad marginal

¿Cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar tenga una especialización alta (A)?

**Respuesta:**

$$P(A) = \frac{41}{111} \approx 0{,}3694 = 36{,}94\,\%$$

**Interpretación:** Existe una probabilidad del 36,94 % de que cualquier estudiante seleccionado al azar tenga una especialización alta, independientemente de su género.

### 5.3.2. Pregunta 2: Probabilidad conjunta

¿Cuál es la probabilidad de elegir al azar a alguien que sea hombre y tenga una especialización media (M)?

**Respuesta:**

$$P(H \cap M) = \frac{11}{111} \approx 0{,}0991 = 9{,}91\,\%$$

**Interpretación:** Muestra que el 9.91 % del total de los estudiantes de la muestra son hombres con una especialización media.

### 5.3.3. Pregunta 3: Probabilidad de la unión

¿Cuál es la probabilidad de elegir a alguien que sea mujer o tenga una especialización básica (B)?

**Respuesta:**

$$P(F \cup B) = P(F) + P(B) - P(F \cap B)$$

$$P(F \cup B) = \frac{58}{111} + \frac{40}{111} - \frac{23}{111} = \frac{75}{111} \approx 0{,}6757 = 67{,}57\,\%$$

**Interpretación:** Da un 67,57 %. Resta la intersección (las 23 mujeres de nivel básico) para no duplicar personas en el conteo.

### 5.3.4. Pregunta 4: Probabilidad condicional

Dado que elegimos a un hombre, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una especialización alta (A)?

**Respuesta:**

$$P(A \mid H) = \frac{25}{53} \approx 0{,}4717 = 47{,}17\,\%$$

**Interpretación:** Al cerrarnos solo en los hombres, el porcentaje de alta especialización sube al 47,17 % (casi la mitad del grupo).

### 5.3.5. Pregunta 5: Prueba de independencia

¿Son ***gender*** y ***career_specialization_level*** independientes?

**Respuesta:**

$$P(F \cap A) = \frac{16}{111} \approx 0{,}1441 = 14{,}41\,\%$$

$$P(F) \cdot P(A) = \frac{58}{111} \cdot \frac{41}{111} \approx 0{,}5225 \cdot 0{,}3694 = 0{,}1929 = 19{,}29\,\%$$

**Interpretación:** Como la probabilidad real (14,41 %) difiere de la teórica (19,29 %), se demuestra matemáticamente que el género influye y está asociado a las metas profesionales de los alumnos.

# 6. Binomial

Una distribución binomial es una distribución discreta que modela el número de éxitos en un número fijo de ensayos independientes, donde cada ensayo tiene únicamente dos resultados posibles (éxito o fracaso). En este trabajo, aplicaremos este modelo teórico sobre la variable ***absence_days***. Tomaremos como "éxito"la condición de asistencia perfecta (0 faltas) con una probabilidad empírica de (p = 0,3243) ((32,43 %)) extraída de nuestra muestra. A partir de este parámetro, modelaremos probabilísticamente el comportamiento de un escenario hipotético al seleccionar un grupo cerrado de 10 estudiantes al azar ((n = 10)).

## 6.1. Medidas de tendencia central

- **Media ($\bar{x}$):** 1,22 días. En promedio, los estudiantes faltan poco más de un día.
- **Mediana ($Me$):** 1 día. El 50 % de los alumnos tiene una falta o menos.
- **Moda ($Mo$):** 0 días. El valor más frecuente es la asistencia perfecta (36 casos).

## 6.2. Medidas de dispersión

- **Desvío estándar ($S$):** 1,10 días. Los datos se alejan, en promedio, 1,1 unidades de la media.
- **Coeficiente de variación ($CV$):** 90 %. Al ser mayor al 20 %, indica que los datos son heterogéneos; es decir, hay mucha diferencia entre los que nunca faltan y los que faltan el máximo de días.

## 6.3. Tabla de probabilidades

Podemos transformar estos datos empíricos en un modelo de probabilidad teórico para predecir el comportamiento de la población estudiantil:

| Faltas | P(x) | fi | fr | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 32,43 % | 36 | 32,43 % | 32,43 % |
| 1 | 27,93 % | 31 | 27,93 % | 60,36 % |
| 2 | 24,32 % | 27 | 24,32 % | 84,68 % |
| 3 | 15,32 % | 17 | 15,32 % | 100,00 % |
| Total | 1 | 111 | 100,00 % | 100,00 % |

## 6.4. Análisis binomial

Nos proponemos analizar las probabilidades para un escenario hipotético donde se eligen 10 estudiantes al azar (n = 10), con el objetivo de predecir cuántos de ellos tienen asistencia perfecta (éxito con probabilidad p = 0,324 o 32,43 %).

### 6.4.1. Tabla de análisis binomial

| N | Combinaciones | Desarrollo Teórico | Prob. Exacta | Prob. Acumulada |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | $1 \cdot (0{,}324)^0 \cdot (0{,}676)^{10}$ | 1,98 % | 1,98 % |
| 1 | 10 | $10 \cdot (0{,}324)^1 \cdot (0{,}676)^9$ | 9,49 % | 11,47 % |
| 2 | 45 | $45 \cdot (0{,}324)^2 \cdot (0{,}676)^8$ | 20,67 % | 32,14 % |
| 3 | 120 | $120 \cdot (0{,}324)^3 \cdot (0{,}676)^7$ | 26,33 % | 58,47 % |
| 4 | 210 | $210 \cdot (0{,}324)^4 \cdot (0{,}676)^6$ | 22,07 % | 80,54 % |
| 5 | 252 | $252 \cdot (0{,}324)^5 \cdot (0{,}676)^5$ | 12,70 % | 93,24 % |
| 6 | 210 | $210 \cdot (0{,}324)^6 \cdot (0{,}676)^4$ | 5,06 % | 98,30 % |
| 7 | 120 | $120 \cdot (0{,}324)^7 \cdot (0{,}676)^3$ | 1,39 % | 99,69 % |
| 8 | 45 | $45 \cdot (0{,}324)^8 \cdot (0{,}676)^2$ | 0,25 % | 99,94 % |
| 9 | 10 | $10 \cdot (0{,}324)^9 \cdot (0{,}676)^1$ | 0,03 % | 99,97 % |
| 10 | 1 | $1 \cdot (0{,}324)^{10} \cdot (0{,}676)^0$ | 0,00 % | 100 % |
| Total | 1024 | Suma | 100 % | — |

- **N:** Es la cantidad exacta de alumnos con asistencia perfecta que nos interesa encontrar dentro del grupo de 10 (va desde 0 hasta un máximo de 10).
- **Combinaciones:** Indica cuántas formas distintas existen para elegir a esos 'k' alumnos dentro del total de 10. Por ejemplo, hay 120 maneras diferentes de combinar a 3 alumnos con asistencia perfecta dentro de un grupo de 10.
- **Desarrollo Teórico:** Muestra la aplicación de la fórmula binomial. Multiplica las combinaciones por la probabilidad de tener asistencia perfecta elevada a la 'k' $(0{,}324)^k$, y por la probabilidad de NO tener asistencia perfecta elevada al resto del grupo $(0{,}676)^{10-k}$.
- **Prob. Exacta:** Es el porcentaje de chance que existe de encontrar exactamente esa cantidad 'k' de estudiantes. Por ejemplo, hay un 26,33 % de probabilidad de que en

el grupo de 10 alumnos haya exactamente 3 con asistencia perfecta (siendo este el resultado más probable).

- **Prob. Acumulada:** Va sumando las probabilidades exactas fila por fila hacia abajo. Sirve para responder preguntas de tipo 'menor o igual a'. Por ejemplo, el valor 0,5847 (58,47 %) en la fila 3 significa que existe esa probabilidad de encontrar 3 alumnos o menos con asistencia perfecta.

### 6.4.2. Parámetros de la distribución binomial

- **Esperanza Matemática**(Media Teórica)
  **Fórmula:**

$$E(X) = \mu = (x_1 * P(x_1)) + (x_2 * P(x_2)) + ... + (x_n * P(x_n))$$

**Cálculo:**

$$\sigma^2 = ((0 - 1{,}2253)^2 \cdot 0{,}3243) + ((1 - 1{,}2253)^2 \cdot 0{,}2793) + ((2 - 1{,}2253)^2 \cdot 0{,}2432) + ((3 - 1{,}2253)^2 \cdot 0{,}1532) = 1{,}1295 \text{ días}^2$$

**Cómo se toman los datos:** A cada día de ausencia se le resta la esperanza matemática (mu = 1,2253). Ese resultado se eleva al cuadrado (para evitar que los valores negativos se cancelen con los positivos) y se multiplica por la probabilidad de ese día. Finalmente, se suman los cuatro resultados obtenidos.

**Qué significa:** Mide la dispersión o variabilidad de los valores respecto a su media, expresada en unidades al cuadrado. Sirve como paso matemático intermedio para conocer la fluctuación de los datos escolares de la población.

- **Varianza Poblacional**
  **Fórmula:**

Se mezcla el análisis de V.A.D y binomial. Falta el gráfico de V.A.D y diferenciar las variables analizadas en cada caso

$$\sigma^2 = ((x_1 - \mu)^2 \cdot P(x_1)) + ((x_2 - \mu)^2 \cdot P(x_2)) + ... + ((x_n - \mu)^2 \cdot P(x_n))$$

**Desarrollo del cálculo:**

$$\sigma^2 = ((0 - 1{,}2253)^2 \cdot 0{,}3243) + ((1 - 1{,}2253)^2 \cdot 0{,}2793) + ((2 - 1{,}2253)^2 \cdot 0{,}2432) + ((3 - 1{,}2253)^2 \cdot 0{,}1532) = 1{,}1295 \text{ días}^2$$

**Cómo se toman los datos:** A cada día de ausencia se le resta la esperanza matemática (mu = 1,2253). Ese resultado se eleva al cuadrado (para evitar que los valores negativos se cancelen con los positivos) y se multiplica por la probabilidad de ese día. Finalmente, se suman los cuatro resultados obtenidos.

**Qué significa:** Mide la dispersión o variabilidad de los valores respecto a su media, expresada en unidades al cuadrado. Sirve como paso matemático intermedio para conocer la fluctuación de los datos escolares de la población.

- **Desvío Estándar Poblacional**
  **Fórmula:**

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

  **Desarrollo del cálculo:**

$$\sigma = \sqrt{1{,}1295} \approx 1{,}0632 \text{ días}$$

  **Cómo se toman los datos:** Se toma el valor final obtenido en el cálculo de la varianza poblacional (1,1295) y se le aplica la operación de raíz cuadrada para devolver la medida a su unidad original.

  **Qué significa:** Indica qué tan dispersos están los datos con respecto al promedio, pero expresado directamente en la unidad de medida original (días). En este caso, señala que las inasistencias de los alumnos varían, en promedio, 1,06 días alrededor de la media (1,23 días).

### 6.4.3. Gráfico de barras

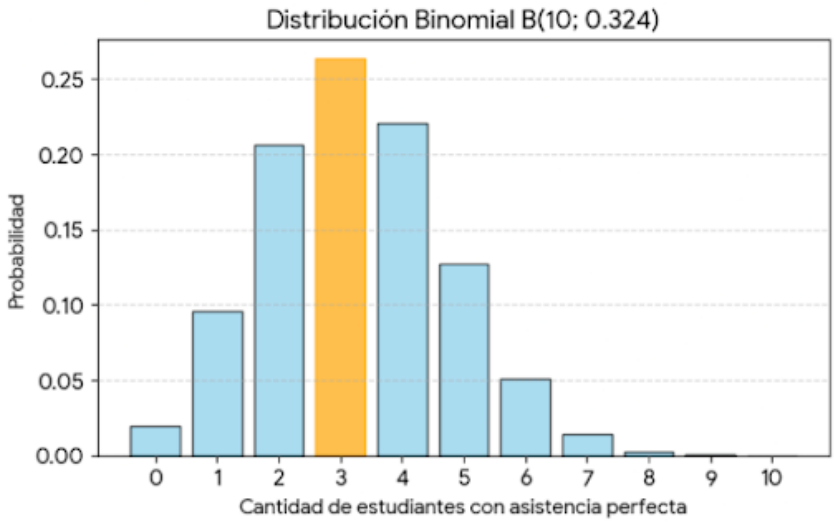



Figura 10: Gráfico de distribución binomial

**Análisis del Comportamiento de las Barras:**

- **El punto más alto (La Moda):** La barra correspondiente a 3 estudiantes es la más alta, alcanzando una altura del 26,33 %. Esto demuestra visualmente que el resultado más probable al armar el grupo es encontrar exactamente a 3 alumnos con asistencia perfecta, lo cual coincide casi perfectamente con la esperanza matemática general.
- **Rango central de normalidad:** Las barras de 2, 3 y 4 estudiantes concentran la mayor parte de la altura del gráfico. Al estar agrupadas en el centro, indican que en casi el 70 % de los casos, la cantidad de alumnos con asistencia perfecta se ubicará en este rango.

- **Asimetría de la distribución:** El gráfico tiene un ligero sesgo hacia la derecha. Esto se debe a que la probabilidad de éxito (32,4 %) es menor al 50 %. Por lo tanto, las barras descienden más lentamente hacia los números altos que hacia los bajos.
- **Los extremos insignificantes:** A partir de los 7 estudiantes en adelante, las barras se vuelven prácticamente invisibles. Esto demuestra de forma gráfica que la probabilidad de encontrar 8, 9 o 10 alumnos con asistencia perfecta en un mismo grupo de 10 es casi del 0 %.

CALIFICACIÓN:
INFORME : 8(OCHO)
PRESENTACIÓN ORAL: 9 (NUEVE)

El trabajo en general expresa muy buen manejo de las herramientas estadísticas descriptivas pero requiere complementar y modificar lo observado.